Trilha Tech

ROADMAP DE ESTUDOS · ÁREA 05

Roadmap: Automação de testes

Quem automatiza testes escreve programas que testam outros programas, rodando o tempo todo e avisando quando algo quebra. Nesta trilha você sai do zero, aprende Python, testes e automação web com Playwright, e termina com um projeto de automação publicado. Você também vê como o mesmo teste fica em Java e JavaScript.

EMBARQUE

BILHETE Nº 0501

TRILHA TECH

Do zero → 1ª vaga

ÁREA
Qualidade e Testes

NÍVEL DE ENTRADA
Iniciante

ETAPAS
9 etapas

DURAÇÃO
≈ 35 semanas · 8 h/semana

Como usar este roadmap

- Siga as etapas na ordem. Cada uma prepara a próxima.
- As semanas são uma estimativa para 8 h de estudo por semana. Seu ritmo pode ser outro.
- Faça o projeto prático de cada etapa e publique no GitHub.
- Os links foram conferidos em 16/10/2026. Páginas mudam: se algum não abrir, busque pelo título.

Visão geral

01	Lógica de programação e algoritmos	5 sem
02	Python: sintaxe e fundamentos	5 sem
03	Git e GitHub	2 sem
04	Fundamentos de teste de software	3 sem
05	Testes automatizados com pytest	4 sem
06	Automação de testes web	6 sem
07	Outras linguagens: Java e JavaScript	2 sem
08	Integração contínua	3 sem

09 **Projeto: framework de automação** 5 sem

Etapas

ETAPA 01

Lógica de programação e algoritmos

Básico 5 semanas

Aprenda a pensar em passos: variáveis, condições, repetições, funções, vetores e matrizes. Ainda sem Python: o foco é raciocinar como quem programa.

PROJETO PRÁTICO

Resolver os exercícios do curso e criar um jogo de adivinhação de número e uma calculadora, em pseudocódigo.

RECURSOS DE ESTUDO

Algoritmos e Lógica de Programação (40 h) · Curso em Vídeo

curso PT Grátis cursoemvideo.com · conferido em 16/10/2026

O curso é gratuito; só o certificado é pago.

CS50x: Introdução à Ciência da Computação · Harvard

curso EN Grátis cs50.harvard.edu · conferido em 16/10/2026

Opcional, para aprofundar. Aulas dubladas em português. São 11 semanas, bem mais pesado que o restante da etapa.

ETAPA 02

Python: sintaxe e fundamentos

Básico 5 semanas

Instale o Python e escreva seus primeiros programas: tipos de dados, condicionais, repetições, funções, listas e dicionários.

PROJETO PRÁTICO

Um programa de terminal, como uma calculadora ou um jogo de forca.

RECURSOS DE ESTUDO

Python 3 – Mundo 1 (40 h) · Curso em Vídeo

curso PT Grátis cursoemvideo.com · conferido em 16/10/2026

O curso é gratuito, mas as aulas pedem um cadastro gratuito. Só o certificado é pago.

Pense em Python (2ª edição) · Allen B. Downey

livro PT Grátis penseallen.github.io · conferido em 16/10/2026

A versão online é gratuita; o livro impresso é vendido pela Novatec.

ETAPA

03

Git e GitHub

Básico 2 semanas

Aprenda a versionar seu código e a publicá-lo no GitHub. Seu perfil no GitHub será o seu portfólio.

PROJETO PRÁTICO

Criar sua conta no GitHub e publicar os exercícios da etapa anterior.

RECURSOS DE ESTUDO

Pro Git (tradução em português)

livro PT Grátis git-scm.com · conferido em 16/10/2026

Leia os capítulos 1 (Primeiros Passos) e 2 (Fundamentos do Git).

ETAPA

04

Fundamentos de teste de software

Básico 3 semanas

O que é qualidade, por que e como testar, níveis e tipos de teste, e os 7 princípios do teste. É o vocabulário que todo mundo da área usa.

PROJETO PRÁTICO

Escrever uma página explicando a diferença entre teste unitário, de integração e de aceitação, com um exemplo de cada.

RECURSOS DE ESTUDO

Certified Tester Foundation Level (CTFL) v4.0 · ISTQB

livro EN Confirmar preço istqb.org · conferido em 16/10/2026

A página oferece o programa (syllabus) para baixar, mas não informa preço nem idiomas. O exame é pago. Confirmar o que é gratuito.

BSTQB: representante do ISTQB no Brasil

documentação PT Confirmar preço bstqb.online · conferido em 16/10/2026

Site em português com material de apoio ao estudo. A página não mostra quais materiais são gratuitos; os exames são pagos.

ETAPA

05

Testes automatizados com pytest

Intermediário 4 semanas

Escreva testes de código com pytest: asserções, organização, fixtures e relatórios.

PROJETO PRÁTICO

Cobrir um projeto Python seu com 15 testes automatizados.

RECURSOS DE ESTUDO

Get Started · documentação do pytest

documentação EN Grátis docs.pytest.org · conferido em 16/10/2026

Instalar, escrever e rodar o primeiro teste. A página não cita a licença; o código é aberto no GitHub.

ETAPA

06

Automação de testes web

Intermediário · 6 semanas

Automatize o navegador para clicar, preencher formulários e verificar telas, com Playwright (e conheça o Selenium, ainda muito pedido).

PROJETO PRÁTICO

Automatizar o fluxo de login e compra de um site de treino com 8 testes.

RECURSOS DE ESTUDO

Playwright para Python: Instalação

documentação · EN · Grátis · playwright.dev · conferido em 16/10/2026

Recomenda o plugin pytest-playwright. A página não cita a licença; o código é aberto no GitHub.

Selenium WebDriver: Getting started

documentação · EN · Grátis · selenium.dev · conferido em 16/10/2026

Ferramenta mais antiga e ainda muito pedida nas vagas. A página não cita a licença.

Why Cypress? · documentação do Cypress

documentação · EN · Grátis · docs.cypress.io · conferido em 16/10/2026

O aplicativo do Cypress é gratuito e de código aberto; o Cypress Cloud é pago. Usa JavaScript/TypeScript.

Playwright para Node.js (JavaScript/TypeScript): Instalação

documentação · EN · Grátis · playwright.dev · conferido em 16/10/2026

Selenium WebDriver com Java: Getting started

documentação · EN · Grátis · selenium.dev · conferido em 16/10/2026

A mesma página tem exemplos em Java, Python e JavaScript.

Formação QA avançado com Cypress · Alura

formação · PT · Pago · alura.com.br · conferido em 16/10/2026

Pago: assinatura da Alura; a página não mostra o preço. Em português. Formação listada no catálogo da Alura.

ETAPA

07

Outras linguagens: Java e JavaScript

Avançado 2 semanas

Muitas vagas pedem Selenium com Java ou Cypress e Playwright com JavaScript/TypeScript. Refaça o mesmo teste em outra linguagem e veja o que muda. Inclui BDD com Cucumber e testes mobile com Appium.

PROJETO PRÁTICO

Reescrever dois testes do seu projeto em Java (Selenium) ou em TypeScript (Playwright ou Cypress).

RECURSOS DE ESTUDO

Tutorial de 10 minutos · Cucumber

tutorial EN Grátis cucumber.io · conferido em 16/10/2026

Exemplos em Java; também há Kotlin, JavaScript e Ruby.

Introdução · Appium

documentação EN Grátis appium.io · conferido em 16/10/2026

Para testes de aplicativos de celular. Página não lida na verificação, apenas o redirecionamento.

Why Cypress? · documentação do Cypress

documentação EN Grátis docs.cypress.io · conferido em 16/10/2026

ETAPA

08

Integração contínua

Avançado 3 semanas

Rode os testes automaticamente a cada alteração no código, com pipelines no GitHub Actions.

PROJETO PRÁTICO

Um pipeline que roda seus testes a cada commit e mostra o relatório.

RECURSOS DE ESTUDO

Guia de início rápido do GitHub Actions

documentação PT Grátis docs.github.com · conferido em 16/10/2026

ETAPA

09

Projeto: framework de automação

Avançado 5 semanas

Una tudo: organize um projeto de automação com boas práticas (page objects, dados de teste, relatórios) e publique.

PROJETO PRÁTICO

Publicar no GitHub um projeto de automação de um site real de treino, com pipeline e README.

RECURSOS DE ESTUDO

Playwright para Python: Instalação

documentação EN Grátis playwright.dev · conferido em 16/10/2026

Recomenda o plugin pytest-playwright. A página não cita a licença; o código é aberto no GitHub.

Pro Git (tradução em português)

livro PT Grátis git-scm.com · conferido em 16/10/2026

Leia os capítulos 1 (Primeiros Passos) e 2 (Fundamentos do Git).

Faixa salarial estimada

Júnior

Dados limitados

R$ 4.000 a R$ 5.000

Média do salário base de referência: R$ 4.000

Fonte: Glassdoor (Analista de Automação de Testes Júnior) · 12/2025

Faixa e média arredondadas em milhares, com 5 salários informados (o mais recente é de 11/12/2025). Remuneração variável não inclusa. Cargo: Analista de Automação de Testes Júnior. Poucos dados.

Pleno

R$ 4.000 a R$ 6.000

Média do salário base de referência: R$ 5.000

Fonte: Glassdoor (Analista de Automação de Testes Pleno) · 10/2025

Faixa e média arredondadas em milhares, com 27 salários informados (o mais recente é de 22/10/2025). Remuneração variável não inclusa. Cargo: Analista de Automação de Testes Pleno.

Sênior

R$ 7.000 a R$ 10.000

Média do salário base de referência: R$ 8.000

Fonte: Glassdoor (Analista de Automação de Testes Sênior) · 07/2026

Faixa e média arredondadas em milhares, com 16 salários informados (o mais recente é de 23/07/2026). Remuneração variável não inclusa. Cargo: Analista de Automação de Testes Sênior. Para comparação, o cargo QA Automation Engineer Sênior tem faixa de R$ 9 mil a R$ 14 mil e média de R$ 11 mil (41 salários, até 22/04/2026).

Leia com cuidado. Valores mensais brutos, em reais, copiados das fontes citadas. As fontes não informam o tipo de contratação (CLT ou PJ). São estimativas de mercado, que variam muito com cidade, empresa e tamanho da vaga.